

+ Module Linux

Enseingante

S. BEN YAALA



Gestion du stockage avancé

Stratis

+ Plan

- Pool Stratis
- FS Stratis
- Snapshot Stratis

+ Définition

- Stratis, dont la promotion reste relativement discrète, est un outil développé par Red Hat et intégré à la version 8 de RHEL.
- Outil de gestion et de contrôle du stockage
- Unifier les technologies existantes et performantes de stockage,
- Interface unique .
- Remonter des fonctions de bas niveau autrefois réservées au noyau,
- Développer facilement de nouvelles fonctionnalités sans avoir à recompiler le noyau.

+ Avantages

- Gestion et monitoring
- Flexibilité
- Intégrité
- Snapshots

+ Une Vue Globale de Stratis

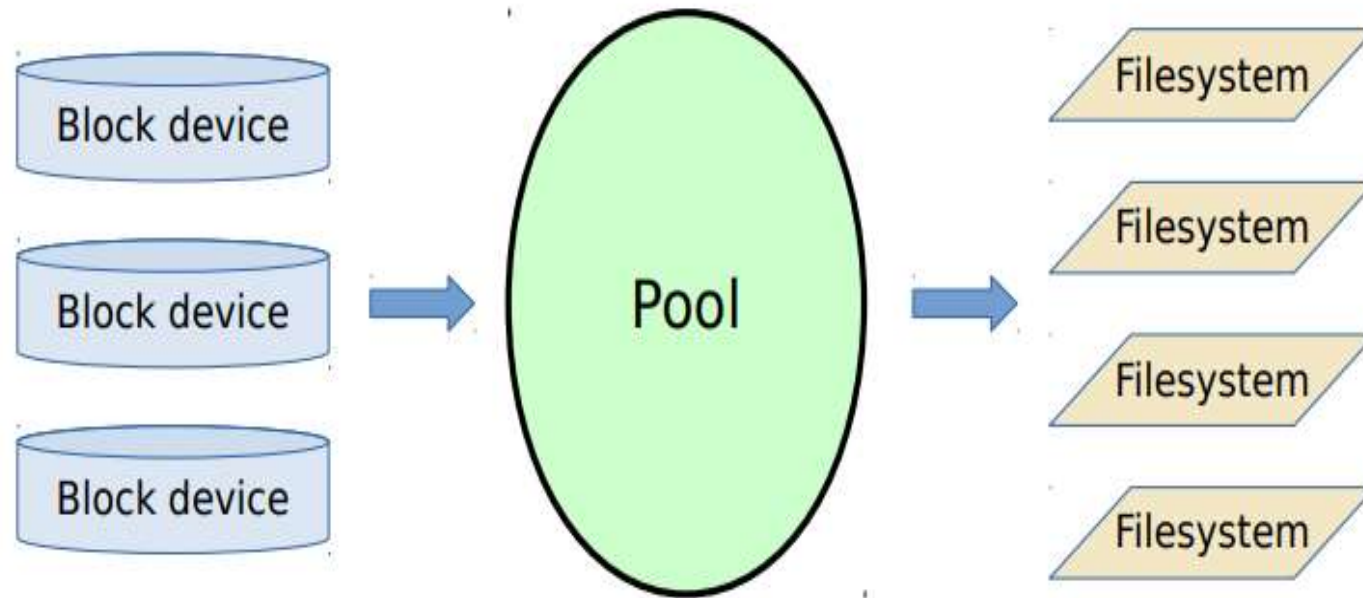
Stratis reprend dans une interface unique les concepts relatifs à LVM et XFS, et en récupère également de BTRFS (B-tree File System) <-- un **système de fichiers moderne**.

Abandonné dans RHEL 8. Ainsi,, on retrouve des concepts familiers de LVM,

tels que :

- blockdev : équivalent du Physical Volume (LVM), les partitions et disques durs participant au pool.
- pool : équivalent du Volume Group (LVM), regroupe les blockdevs en réservoirs de blocs de données, dans lequel on va créer les filesystems.
- filesystem : équivalent du Logical Volume (LVM), c'est la partition logique finale que l'on va monter dans notre arborescence. Notons que Stratis crée déjà le système de fichiers, contrairement à LVM qui nécessite ensuite l'utilisation de mkfs après la création du LV.

+ Une Vue Globale de Stratis



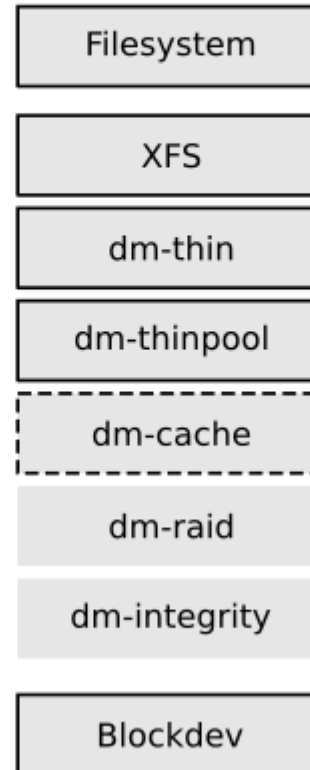
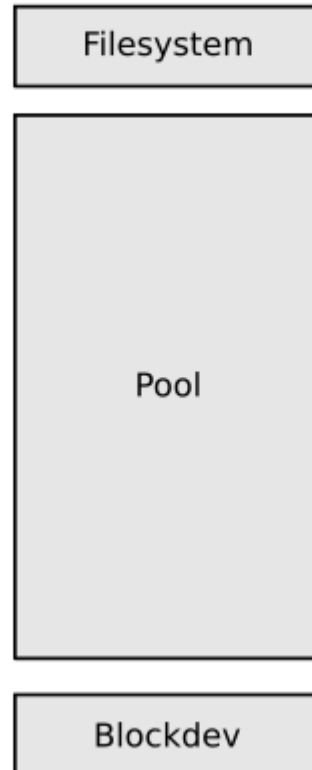
+ Couches Stratis

7

En interne, Stratis utilise le sous-système **Backstore** pour gérer les périphériques de bloc et le sous-système **Thinpool** pour gérer les pools.

Stratis Layers

User View



Internal View

"Thinpool"

"Backstore"



Optional



Optional, not yet implemented



Dans **Stratis**, chaque **système de fichiers Stratis**
est en réalité

un volume dm-thin + un système de fichiers XFS. 🚀

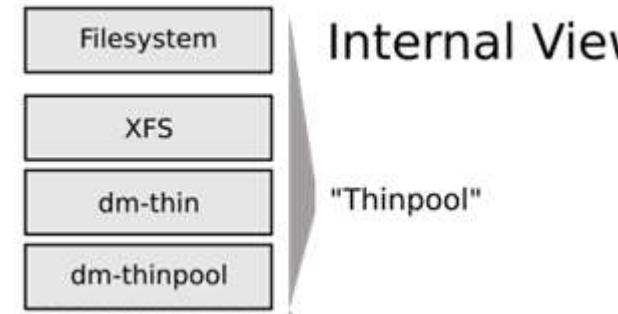
+ Thinpool

■ dm-thin :

À l'aide de dm-thin, Stratis crée des volumes légers et les formate avec XFS

dm-thin est un **module du Device Mapper (dm)** utilisé pour le **Thin Provisioning**.

Il permet de créer des volumes **dynamiques** qui consomment l'espace disque **au fur et à mesure de leur utilisation**, au lieu de réserver un espace fixe dès la création.

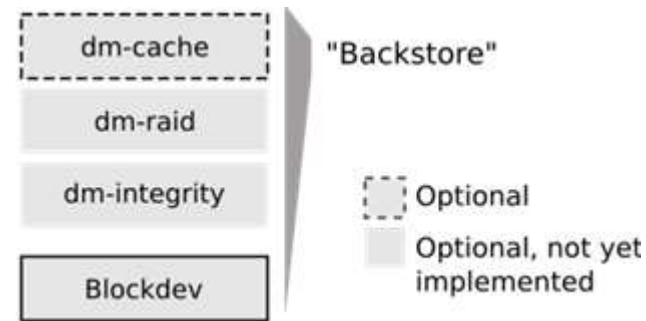


■ dm-thinpool :

Il englobe les données et les métadonnées requises pour le pool .

Il permet la création des systèmes de fichiers individuels.

+ Backstore



10

- dm-cache : Pour garantir une haute performance
- dm-raid : cette couche assure la redondance des données
- Dm-integrity : Cette couche permet d'assurer la détection de la corruption des données

🎯 Récapitulatif simple :

- `dm-cache` → Stocke les données souvent utilisées sur un SSD pour aller plus vite 🚀
- `dm-raid` → Protège les données en les dupliquant sur plusieurs disques 💾
- `dm-integrity` → Vérifie l'intégrité des données pour éviter la corruption 🔍

🔧 Ces trois couches assurent que les données sont rapides, protégées et sans erreur !

+ Installation

- Pour installer stratisd et ses utilitaires, il faut utiliser la commande :

yum install stratisd stratis-cli

- Pour démarrer le démon stratisd, il faut utiliser la commande :

systemctl start stratisd

- Pour activer le démon stratisd, il faut utiliser la commande :

systemctl enable stratisd

+ Création d'un pool Stratis

- Création d'un pool à l'aide d'un seul périphérique de stockage :

stratis pool create <pool-name> /dev/<block-device>

- Pour l'ajout des périphériques additionnels

stratis pool add-data <pool-name> /dev/<block-device>

- Création d'un pool à l'aide de plusieurs périphériques de stockage

stratis pool create <pool-name> /dev/<block-device1> /dev/<block-device2>

- Vérification de la création de pool

stratis pool list

- Vérification de la liste des périphériques d'un pool

stratis blockdev list <pool-name>

+ Création d'un système de fichiers Stratis

13

- Pour créer un système de fichiers stratis, il faut utiliser la commande :

stratis filesystem create <pool-name> <filesystem>

ou

stratis fs create <pool-name> <filesystem>

- Pour vérifier si le système de fichiers stratis a été créé :

stratis fs list

- Il est possible de restreindre l'affichage pour un pool donné :

stratis fs list <pool-name>

+ Montage d'un système de fichiers Stratis

1. Identifier l'uuid de fs :

```
blkid -p /dev/stratis/<pool-name>/<filesystem-name>
```

2. Mettre à jour fstab en ajoutant une ligne qui correspond au fs que nous voulons monter :

```
UUID=8bd74749-6c5a-4d25-bc1d-c033d60663e4 /mount-point xfs defaults,x-  
systemd.requires=stratisd.service 0 0
```



Caractéristiques de périphériques de stockage

- Lors de l'utilisation de stratis sous Linux, les périphériques ne doivent pas contenir une table de partition.
- Pour la vérification :

blkid -p /dev/<block-device>

- S'il existe une table de partition sur l'un des périphériques de, il faut utiliser la commande ci-dessous pour nettoyer le disque

wipefs -a /dev/<block-device>

+ Supprimer un pool Stratis

- Pour supprimer un pool Stratis, il faut suivre les trois étapes suivantes :

1. Démonter tous les systèmes de fichiers associés au pool

Exemple :

```
umount /dev/stratis/pool/filesystem1
```

```
umount /dev/stratis/poo/filesystem2
```

1. Supprimer tous les systèmes de fichiers associés au pool

Exemple :

```
stratis filesystem destroy <pool-name> filesystem1 filesystem2
```

1. Supprimer le pool stratis

```
stratis pool destroy tekhour_pool
```


+ Stratis Snapshot

17

- Pour créer un snapshot Stratis :

```
stratis filesystem snapshot <pool-name> <filesystem-name> <snapshot-name>
```

- Pour vérifier la création de snapshot :

```
stratis filesystem list <pool-name>
```

- Pour supprimer un snapshot Stratis :

```
stratis filesystem destroy <pool-name> <snapshot-name>
```

Si le snapshot est monté, il faut faire le démontage avant à l'aide de cette commande :

```
umount /dev/stratis/<pool-name>/<snapshot-name>
```